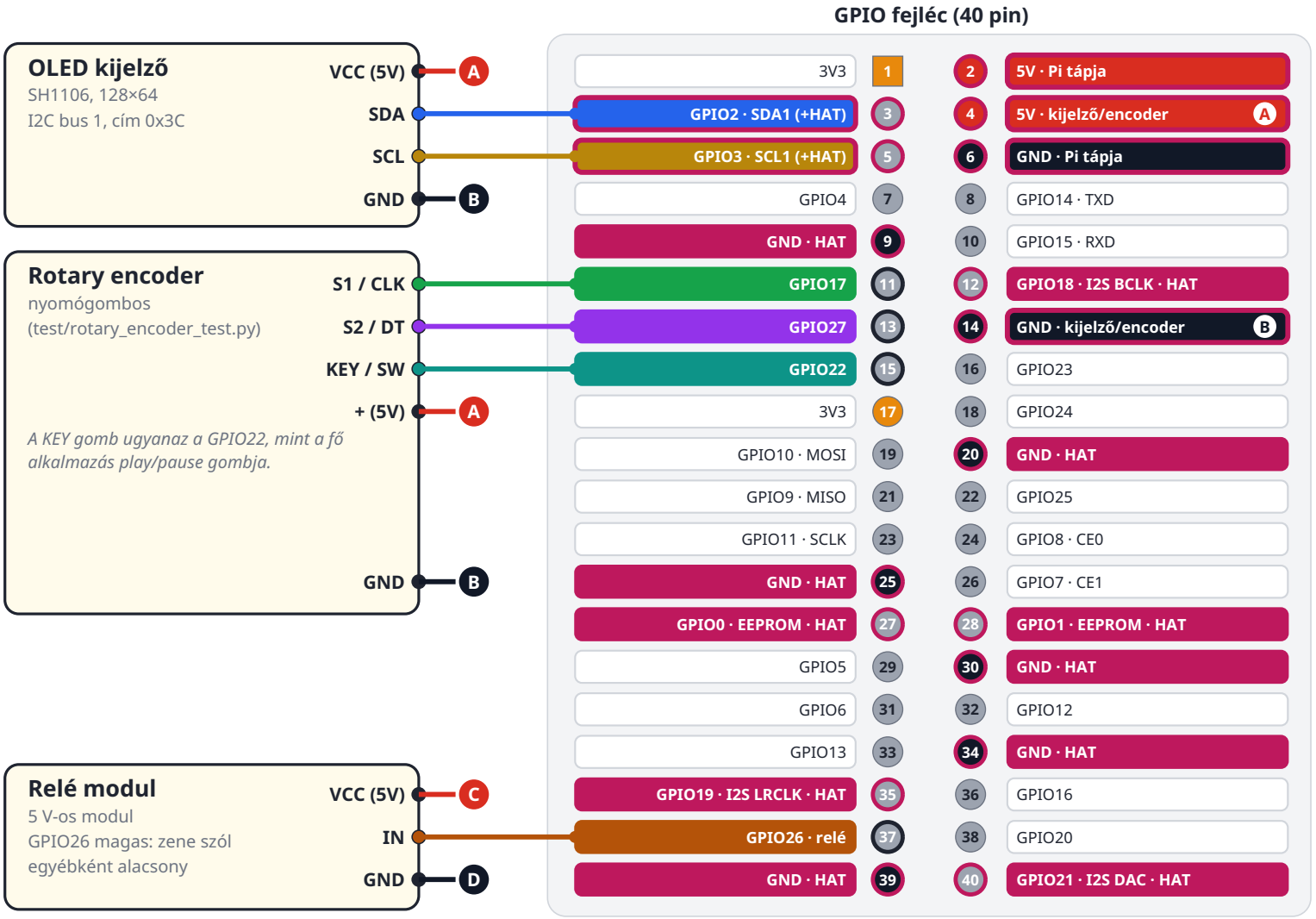
Raspberry Pi Zero 2 W – bekötés

Waveshare PCM5122 Audio HAT a fejlécen + OLED kijelző (I2C) + rotary encoder (GPIO). Pin számok = fizikai (BOARD) számozás.



Páratlan pinek balra, párosak jobbra · 1. pin = négyzetes forrasztószem

Jelmagyarázat

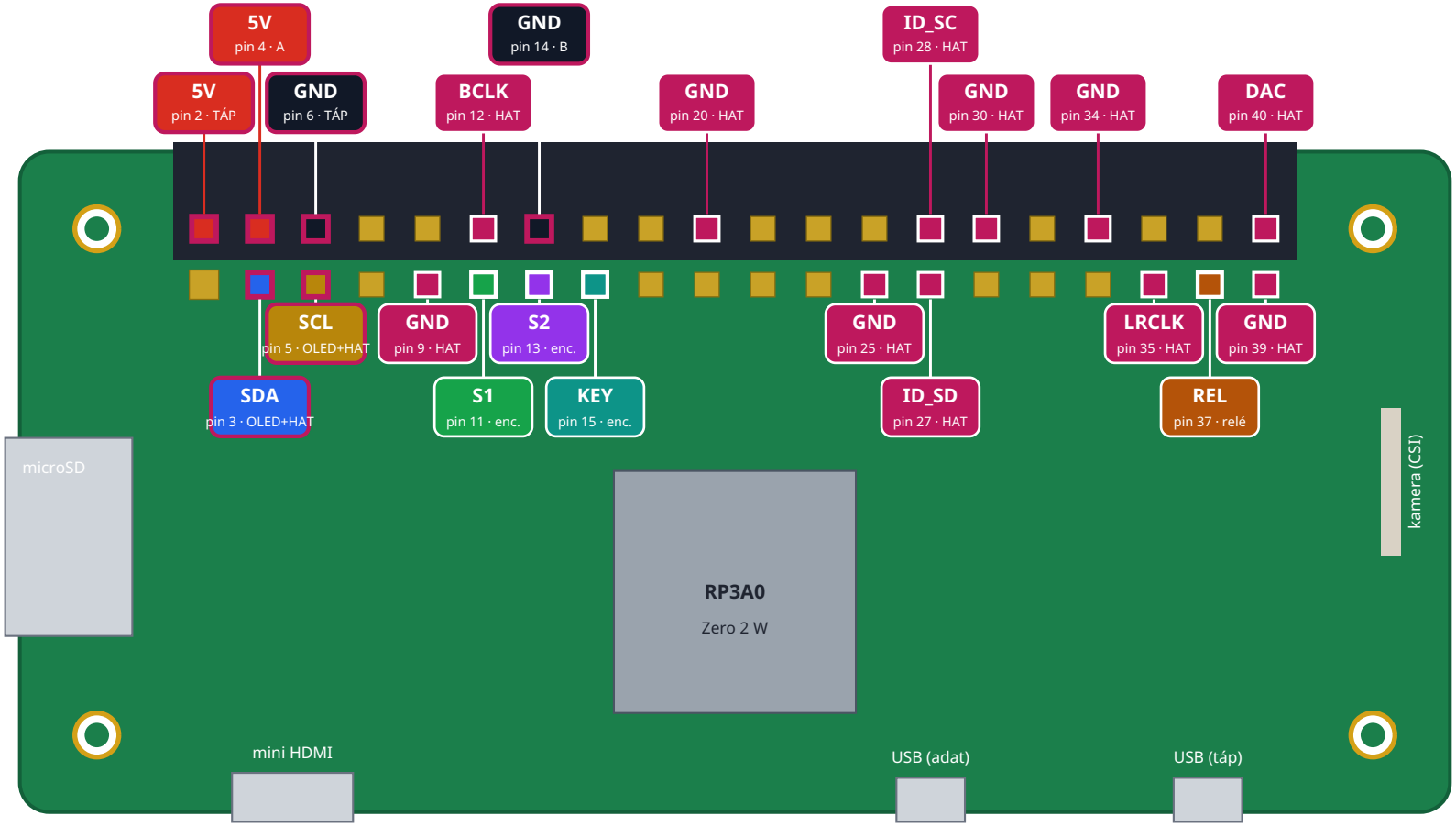
- I2C SDA (GPIO2)
- I2C SCL (GPIO3)
- Encoder S1/CLK (GPIO17)
- Encoder S2/DT (GPIO27)
- Gomb KEY (GPIO22)
- Relé vezérlés (GPIO26)
- 5V (táp)
- GND
- Waveshare PCM5122 HAT lába
- A — 5V ág a 4. pinről: kijelző, rotary encoder
- B — GND ág a 14. pinről: kijelző, rotary encoder
- C — relé 5V-ja: közvetlenül a tápegységről
- D — relé GND-je: közvetlenül a tápegységről
- magenta keret: a HAT is használja

Fontos

- A Pi tápját a 2. (5V) és 6. (GND) láb adja; ezt a HAT is innen kapja.
- A kijelző és az encoder a 4. (5V) és 14. (GND) lábról kap tápot.
- Az OLED a HAT-tal közös I2C-buszon van (0x3C és 0x4C), ez nem ütközik.
- A rotary encoder lábai (GPIO17, 27, 22) és a relé lába (GPIO26) szabadok, a HAT nem használja őket.
- A relé táplálása nem a Pi lábairól jön, a Pi csak a vezérlő jelet adja (a GND-nek közösnek kell lennie).
- 5 V-os táp mellett ellenőrizd, hogy a modulok felhúzói nem vezetnek 5 V-ot a GPIO-kra (lásd 4. oldal).

A bekötés a panelen (felülnézet)

Raspberry Pi Zero 2 W, a 40 pines fejléc a felső él mentén. Méretarányos rajz (65 × 30 mm); a HAT erre ül rá.



Waveshare PCM5122 Audio HAT lába (5V, GND, I2C, I2S, EEPROM) szabad láb

TÁP = a Pi tápellátása (2. pin 5V, 6. pin GND) · A = 5V ág (4. pin) és B = GND ág (14. pin) a kijelzőnek és a rotary encodernek · magenta keret = a HAT is használja.
Pin 1 (négyzetes) bal oldalt; felül a páros, alul a páratlan pinek. A 3,3 V lábak (1, 17) szabadon maradnak.

Összes használt láb

Kézzel bekötött eszközök és a Waveshare PCM5122 HAT. A színes sáv a rajzokon használt színt jelöli.

Eszköz	Jel	Pi pin	BCM	Funkció	Forrás
Pi tápja	**5V be**	2	**5V**	a Pi (és a HAT) tápellátása a fejlécről	megadva (nem a kódból)
Pi tápja	**GND be**	6	**GND**	a Pi tápellátásának földje	megadva (nem a kódból)
OLED	**VCC**	4	**5V**	az OLED 5 V-os tápja (A ág)	megadva (nem a kódból)
OLED	**SDA**	3	**GPIO2**	I2C-1 adatvonal, cím 0x3C (közös a HAT-tal)	moode_state_machine.py:41, 860
OLED	**SCL**	5	**GPIO3**	I2C-1 órajel (közös a HAT-tal)	moode_state_machine.py:860
OLED	**GND**	14	**GND**	az OLED földje (B ág)	megadva (nem a kódból)
Rotary encoder	**S1 / CLK**	11	**GPIO17**	forgás: hangerő +5 / −5	rotary_encoder_test.py:14
Rotary encoder	**S2 / DT**	13	**GPIO27**	forgás második fázisa	rotary_encoder_test.py:14
Rotary encoder	**KEY / SW (gomb)**	15	**GPIO22**	rövid: play/pause (mpc toggle), 1 mp: némítás	moode_state_machine.py:62
Rotary encoder	**+ (ha van)**	4	**5V**	a modul 5 V-os tápja (A ág)	megadva (nem a kódból)
Rotary encoder	**GND**	14	**GND**	a modul földje (B ág)	megadva (nem a kódból)
Relé	**IN**	37	**GPIO26**	vezérlés: lejátszáskor HIGH, egyébként LOW (2 mp késleltetéssel)	moode_state_machine.py: RELAY_PIN
Relé	**VCC**	–	**5V**	a tápegység 5 V-ja közvetlenül (C ág)	megadva (nem a kódból)
Relé	**GND**	–	**GND**	a tápegység GND-je közvetlenül (D ág)	megadva (nem a kódból)
PCM5122 HAT	**5V**	2, 4	**5V**	tápbemenet (ugyanaz a sín, mint fent)	Waveshare wiki
PCM5122 HAT	**GND**	6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39	**GND**	föld	Waveshare wiki
PCM5122 HAT	**SDA / SCL**	3, 5	**GPIO2 / 3**	DAC vezérlés, I2C-1, cím 0x4C	Waveshare wiki
PCM5122 HAT	**CLK**	12	**GPIO18**	I2S bitóra (BCLK)	Waveshare wiki
PCM5122 HAT	**LRCLK**	35	**GPIO19**	I2S szóóra (word clock)	Waveshare wiki
PCM5122 HAT	**DAC**	40	**GPIO21**	I2S adat (a Pi kimenete)	Waveshare wiki
PCM5122 HAT	**ID_SD / ID_SC**	27, 28	**GPIO0 / 1**	EEPROM (I2C-0, 0x50): automatikus driverbetöltés	Waveshare wiki (szöveg)

I2C-buszok összefoglalva

I2C-1 (GPIO2/3, pin 3 és 5): 0x3C = OLED · 0x4C = PCM5122 DAC (ha a driver már lefoglalta, az i2cdetect „UU”-t mutat)
I2C-0 (GPIO0/1, pin 27 és 28): 0x50 = a HAT EEPROM-ja – ezt a Pi csak a HAT automatikus felismeréséhez használja

Megjegyzések és ellenőrzés

Ütközések, szabad lábak, amit a kód nem mond meg, és hogyan ellenőrizheted a bekötést.

Tápellátás és ütközések

- A Pi tápját a fejléc 2. (5V) és 6. (GND) lábán adod be; a HAT és a 4. (5V), 14. (GND) lábról táplált kijelző, rotary encoder is erről a sínről megy. A 2 és 4, illetve a 6 és 14 láb belül ugyanaz az 5V, illetve GND sín.
- Az OLED (0x3C) és a PCM5122 DAC vezérlése (0x4C) ugyanazon az I2C-1 buszon van, de különböző címen, így nem zavarják egymást.
- A rotary encoder lábait (GPIO17, 27, 22) és a relé lábát (GPIO26) a HAT nem használja. A 3,3 V lábak (1, 17) szabadon maradnak. Szabad még többek között a GPIO4, 14, 15, 23, 24, 5, 6, 12, 13, 16, 20.

Ellenőrizd: 5 V és a GPIO-k (a Pi lábai csak 3,3 V-ot bírnak)

- OLED: ha a modulon az I2C felhúzó ellenállások a VCC-re (5 V) mennek, nyugalomban 5 V jut a GPIO2/3-ra. Mérd meg az SDA-t nyugalmi állapotban: 3,3 V-nál ne legyen több. Sok modul felhúzója a 3,3 V-os oldalra megy, de ez modulfüggő.
- Rotary encoder: a kód a belső felhúzást használja (gpiozero és gpiod), ezért a „+” láb nélkül is működik. Ha a modulon (pl. KY-040) van felhúzó a „+” lábra és ide 5 V megy, akkor a GPIO17/27/22 nyugalmi szintje 5 V lehet. Ilyenkor a „+” lábat 3,3 V-ra (1. vagy 17. pin) kösd, vagy hagyd bekötetlenül; a gombnak elég a GND.
- Relé: a modul bemenetét a Pi 3,3 V-os jele vezérli. A legtöbb modul így is kapcsol, de ellenőrizd. Sok olcsó modul aktív-alacsony (a LOW húz meg): ott a HIGH elengedné a relét; a megadott működés (lejátszáskor GPIO26 magas) aktív-magas modulra vagy fordított logikára utal. A Pi GND-je és a relé tápjának GND-je közös kell legyen (ugyanaz a tápegység ezt biztosítja).
- A Pi a fejlécről tápolva megkerüli a bemeneti védelmét (biztosíték): a micro-USB táp ne legyen egyszerre rádugva, és stabil, jó minőségű 5 V kell (HAT + kijelző + relé is terheli).

Amit a kód biztosan tartalmaz

- OLED: luma.oled sh1106, i2c(port=1, address=0x3C), 128×64 (moode_state_machine.py:41, 860). Gomb: BUTTON_PIN = 22 (BCM), /dev/gpiochip0, belső felhúzás, lenyomáskor a láb a GND-re húz; lenyomásra mpc toggle fut.
- Rotary encoder (csak test/rotary_encoder_test.py): S1 = GPIO17, S2 = GPIO27, KEY = GPIO22. Forgás: hangerő ±5, rövid nyomás: play/pause, 1 mp nyomás: némítás.

Amit a kód NEM mond meg

- Hogy a HAT-on van-e átvezetett fejléc: a Waveshare oldala nem írja. Ha nincs, a vezetékeket a Pi Zero hátoldali forrasztási pontjaira vagy egy magasító fejlécre kell kötni.
- A hangkártya neve a Waveshare szerint IQaudIODAC; a moOde-ban ennek megfelelő I2S eszközt kell választani. Ellenőrzés: aplay -l, i2cdetect -y 1 (3C és 4C vagy UU), pinctrl get 17,22,26,27.
- A relé vezérlése a moode_state_machine.py-ban van (RELAY_PIN = 26, Relay osztály): lejátszáskor GPIO26 magas, egyébként alacsony; a kikapcsolás 2 mp folyamatos leállás után történik (RELAY_OFF_DELAY), hogy egy rövid szünet vagy mpc-hiba ne kattogtassa a relét. Leálláskor a relé lekapcsol.
- A GPIO22-t a fő app gombként, a teszt az encoder KEY-jeként használja: egyszerre nem futhatnak, mert mindkettő lefoglalja. Az encoderes hangerő-szabályzás jelenleg csak a tesztszkriptben van.